GUÍA GENERAL Y ENUNCIADO OFICIAL

Práctica: Calculadora en JavaScript

✍️ Por Ramón Abramo • Profesor de Desarrollo Web

¡Buenas a todos! Soy Ramón Abramo. Bienvenidos a la guía general de la práctica de la calculadora. En este documento tenéis el **enunciado oficial**, los **7 hitos de desarrollo incremental** y el análisis de las **tres soluciones técnicas** que he preparado para vosotros: la **Opción 0 (la solución canónica de clase)**, la **Opción 1 (escuchadores individuales por tecla)** y la **Opción 2 (delegación de eventos con Event Bubbling)**.

🎯 1. ¿Por qué una calculadora en JavaScript?

Siempre que iniciamos el bloque de interactividad en el aula, les digo a mis alumnos: *"Si sois capaces de programar una calculadora completa sin bugs, dominái el 90% de la lógica que os pedirán en una empresa para manipular el DOM"*.

🖥️ El DOM
Capturar nodos, modificar `textContent` y reaccionar a pulsaciones en tiempo real sin recargar la página.

🧠 El Estado
Aprender a guardar datos en la memoria volátil del programa: operando actual, previo, operador y banderas de control.

⚡ Tres Soluciones
Comparamos la solución de clase (Opción 0), la solución directa (Opción 1) y la profesional (Opción 2).

📂 2. Organización del Repositorio de Prácticas

- `Guia_General_Calculadora_JS_Ramon_Abramo.pdf` : Este documento con la visión global.
- `README.md` : El índice markdown con el enunciado y cuadro comparativo de las 3 opciones.
- `version-0-solucion-clase/` : **Opción 0**: La solución explicada en la pizarra de clase.
- `version-1-escuchadores-individuales/` : **Opción 1**: Un escuchador por tecla (sin burbujeo).
- `version-2-delegacion-eventos/` : **Opción 2**: Delegación en el contenedor padre (con burbujeo).

📋 Enunciado del Ejercicio para el Alumnado

> **Objetivo:** Implementar en JavaScript toda la lógica interactiva de una calculadora de cuatro operaciones básicas (+, -, *, /), memoria de operandos, encadenamiento de cálculos y borrado total.

1. Anatomía del HTML Provisto (`index.html`)

El diseño visual ya está terminado con estética retro y display LCD:

```
<!-- Pantalla LCD donde pintaremos números y resultados -->
<output id="display" class="display">0</output>

<!-- Contenedor padre de todos los botones -->
<div class="teclado">
  <button class="tecla tecla--borrar" data-accion="borrar">C</button>
  <button class="tecla tecla--operador" data-operador="/">/</button>
  <button class="tecla" data-numero="7">7</button>
  <button class="tecla" data-numero="8">8</button>
  <button class="tecla" data-numero="9">9</button>
  <button class="tecla tecla--operador" data-operador="*">*</button>
  ...
  <button class="tecla tecla--igual" data-accion="igual">=</button>
</div>
```

Requisitos Obligatorios del Sistema

Entrada de Datos

- Los dígitos tecleados sustituyen al `0` inicial (evitando `"07"`).
- Concatenación correcta al teclear múltiples cifras (ej: `"1"` + `"2"` = `"12"`).
- Tras presionar una operación, el siguiente dígito limpia la pantalla.

Operaciones Matemáticas

- Las cuatro operaciones básicas: Suma, Resta, Multiplicación y División.
- Botón igual (`=`) calcula y muestra el resultado.
- Operaciones encadenadas sin pulsar `=` (ej: `5 + 3 + 2 =` `10`).

⚠️ Control de Excepciones y Robustez

1. **División por cero:** Mostrar `Error` en lugar de `Infinity`.
2. **Redondeo de coma flotante:** Evitar `0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004`.
3. **Tecla 'C':** Resetear la máquina a cero en cualquier momento.

🚀 Desarrollo Incremental: Los 7 Hitos

> Para que los alumnos no se sientan perdidos, el ejercicio se resuelve de forma **secuencial por hitos**. Cada hito añade una funcionalidad visible y comprobable en el navegador.

Hito	Objetivo Funcional	Lógica Interna	🧪 Prueba en Clase
HITO 1	**Escribir números**	Controlar click en 0-9. Si hay '0' se sustituye; si no, se concatena texto.	Pulsar `1, 2, 3` ➔ Muestra `123`.
HITO 2	**La Suma (+) y Memoria**	Guardar primer número en memoria, memorizar '+' y activar bandera de pantalla limpia.	Escribir `15 + 4` ➔ Se ve `4`.
HITO 3	**Resolver con (=)**	Convertir cadenas con `Number()` o `parseFloat()`, sumar y mostrar total.	Pulsar `7 + 8 =` ➔ Muestra `15`.
HITO 4	**Resta, Producto, División**	Extender el cálculo con un `switch` para -, * y /.	`9 - 4 = 5` `6 * 3 = 18`
HITO 5	**Operaciones encadenadas**	Si ya había operación previa, calcular automáticamente al pulsar el siguiente operador.	`5 + 3 +` ➔ La pantalla ya muestra `8`.
HITO 6	**Botón de Borrado (C)**	Función que resetea variables y devuelve el display a `'0'`.	Escribir `999` y pulsar `C` ➔ `0`.
HITO 7	**Control de errores**	División por cero da `Error` y redondeo preventivo.	`9 / 0 =` ➔ `Error`.

🧠 Las Variables de Memoria

```
// Memoria en Opción 0 (Clase):
let empezarNumero = false; let operadorPendiente = null; let numeroAnterior = null; let numeroActual = null;

// Memoria en Opciones 1 y 2:
let operandoActual = '0'; let operandoAnterior = null; let operacion = null; let reiniciarDisplay = false;
```

⚖️ Tres Soluciones Técnicas frente a frente

> En el repositorio disponéis de tres opciones completas para que elijáis la que mejor se adapte al momento docente del grupo:

Criterio	Opción 0: Clase	Opción 1: Individuales	Opción 2: Delegación
Carpeta	`version-0-solucion-clase/`	`version-1-escuchadores` … `/`	`version-2-delegacion` … `/`
Función de cálculo	Pura: `calcular(n1, n2, op)`	Acoplada a variables globales	Acoplada a variables globales
Agrupación DOM	3 listas: `numeros`, `operadores`, `acciones`	5 selectores (números, operadores, igual, borrar)	**1 selector:** contenedor `.teclado`
Número de listeners	16 listeners	16 listeners	**1 solo listener**
Borboteo (Bubbling)	No se aprovecha	No se aprovecha	**Aprovecha Event Bubbling**
Identificación tecla	Directa en cada bucle	Directa en cada bucle	Vía `closest('button')` + `dataset`

📌 ¿Cuál utilizar en clase?

• **Opción 0:** Es la solución de clase por excelencia. Su función pura `calcular(n1, n2, op)` es ideal para explicar modularidad y paso de parámetros.
• **Opción 1:** Ideal para alumnos que prefieren separar absolutamente todo elemento a elemento.
• **Opción 2:** Para explicar arquitectura profesional, optimización de memoria y borboteo de eventos.

👩‍🏫 Cómo Impartir la Práctica en el Aula

🗓️ Estrategia Didáctica Progresiva

• **Fase 1:** Trabajar con la **Opción 0** o la **Opción 1**. El alumnado conecta los bucles `forEach`, comprende el estado en memoria y logra que la calculadora funcione sin atascarse.

• **Fase 2:** Introducir la **Opción 2**. Demostrar cómo con un único escuchador en `.teclado` eliminamos la duplicidad de código y conseguimos un software limpio y profesional.

📊 Rúbrica de Evaluación para el Alumnado

Criterio	Aspectos a Evaluar	Peso
Lógica Aritmética	Cálculo exacto de +, -, *, /, encadenamiento de operaciones y redondeo flotante.	**35%**
Control del DOM	Gestión de pantalla limpia tras operador, eliminación del 0 inicial y tecla C.	**25%**
Eventos y Robustez	Correcta asignación de eventos, control de división entre 0 (muestra "Error").	**25%**
Calidad de Código	Nombres descriptivos, código modular, uso de `const` y `let` estricto.	**15%**

🚀 Materiales Disponibles para Cada Opción

Cada una de las tres carpetas contiene: `app.js` (la solución), `app.alumno.js` (la plantilla), `index.html`, `main.css` y `GUIA_PASO_A_PASO.md`. Las presentaciones y los **PDF detallados de 6 páginas** están en la carpeta `documentacion/`.